

题目

将定量的 MnO_2 、 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 与 H_3PO_4 混合共热至 $300\text{ }^\circ\text{C}$ （反应1），经水洗、干燥可以得到一种紫色粉末 **A**，其不含结晶水，分子量为246.9。若将其溶于稀硫酸，溶液颜色无显著变化但有沉淀生成（反应2），而将其溶于浓硫酸则会得到澄清的红色溶液。

研究人员对 **A** 进行了热重分析，其中间产物具有多种多样的颜色（这里的失重比例均为理论值）：**A** 于惰性气氛中加热至 $340\text{ }^\circ\text{C}$ ，失重3.65%，得到蓝色物质（反应3）；继续加热至 $460\text{ }^\circ\text{C}$ ，又失重10.14%，得到白色物质 **B**（反应4）；随后加热至 $800\text{ }^\circ\text{C}$ ，未观察到明显失重，**B** 发生熔化并完全转化为粉色液体 **C**。**C** 的式量为 **B** 的1.5倍。

存在下列说法：

1. 反应1的化学方程式右侧系数和为15
2. 反应2的化学方程式左侧系数和小于8
3. 反应3得到的蓝色产物，其化学式中所有原子数目之和为27
4. 反应4的化学方程式左右两侧系数之和小于等于12
5. **C** 的阴离子的理想点群为 C_{3v}

包含所有正确说法的选项是：

A. 其他选项均不正确

B. 2

C. 5

D. 4

E. 1,2,3,4

F. 2,3,5

G. 1,2,4

H. 2,4,5

I. 1,3,5

J. 2,5

K. 1,3

L. 3,4,5

M. 1,2,4,5

N. 2,3

O. 1,5

P. 4,5

Q. 3,5

R. 1

S. 1,2,3,5

答案

正确答案: I

详细解析

A 中应该至少含1个 Mn、1个 NH_4^+ 和1个 PO_4^{3-} ，**A** 的分子量246.9减去这些还剩下约79，即 $\text{P} + 3\text{O}$ ，故 **A** 为 $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$

反应 1：Mn 被还原了，被氧化的元素只能是 O，产生 O_2 。方程式为：
 $4\text{MnO}_2 + 4\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 4\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ，右侧系数和为15，说法1正确

CHECKPOINT

1 PTS

反应1方程式为： $4\text{MnO}_2 + 4\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 + 4\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow 4\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

反应2：溶解在稀硫酸产生沉淀，对应于三价 Mn 发生歧化产生 Mn^{2+} 和 MnO_2 。方程式为：
 $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{MnO}_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4$ ，说法2错误

CHECKPOINT

1 PTS

反应2方程式为: $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{MnO}_2 + 4\text{H}_3\text{PO}_4$

第一步失重: $M_1 = w_1 \times M = 3.65 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 9.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 对应0.5个 H_2O 分子

CHECKPOINT

2 PTS

第一步失重对应0.5个 H_2O 分子

第二步失重: $M_2 = w_2 \times M = 10.14 \times 10^{-2} \times 246.922 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 25.04 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 对应 $\text{N} + 3\text{H} + 0.5\text{O}$ (失去的可能是 N_2 、 H_2O 、 NH_3)

CHECKPOINT

2 PTS

第二步失重对应 $\text{N} + 3\text{H} + 0.5\text{O}$, 失去的可能是 N_2 、 H_2O 、 NH_3

因此两步失重中1分子 $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$ 失去1个 N 、4个 H 、1个 O , 对应 **B**、**C** 最简式均为 MnP_2O_6

CHECKPOINT

2 PTS

B、**C** 最简式均为 MnP_2O_6

由于 **C** 的式量为 **B** 的1.5倍, 由最简单情况可推知 **B**:

$\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$, **C**: $\text{Mn}_3\text{P}_6\text{O}_{18}$

CHECKPOINT

1 PTS

B: $\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$, **C**: $\text{Mn}_3\text{P}_6\text{O}_{18}$

反应 3: 两分子的 **A** 产生一分子的 H_2O , 还产生了 $\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13}$, 方程式为:
 $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} + \text{H}_2\text{O}$, 说法3正确

CHECKPOINT

1 PTS

反应3方程式为: $2\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} + \text{H}_2\text{O}$

反应 4: $\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13}$ 转变为 $\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12}$, 失去了 NH_3 、 N_2 和 H_2O , 方程式为:
 $3\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} \rightarrow 3\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12} + 4\text{NH}_3 + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$, 说法4错误

CHECKPOINT

1 PTS

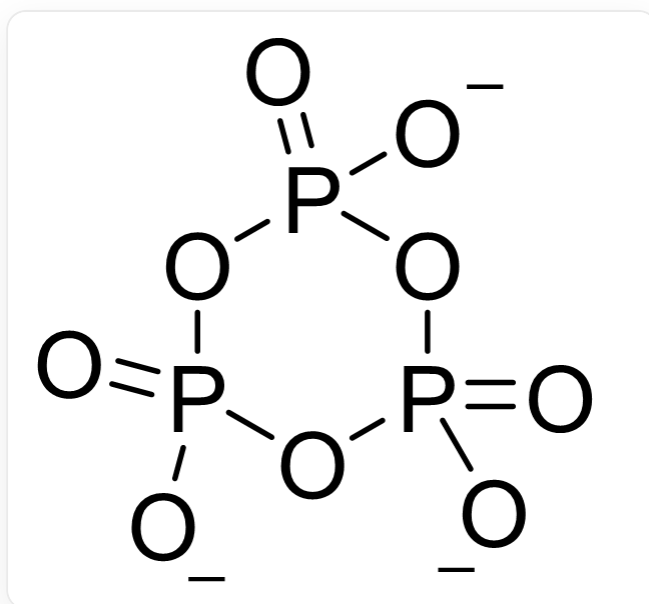
反应4方程式为: $3\text{Mn}_2(\text{NH}_3)_2\text{P}_4\text{O}_{13} \rightarrow 3\text{Mn}_2\text{P}_4\text{O}_{12} + 4\text{NH}_3 + \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

C的阴离子为 $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$, 其结构为 $\text{O}=\text{P}(\text{OP}(\text{O}1)([\text{O}-])=\text{O})([\text{O}-])\text{OP}1([\text{O}-])=\text{O}$, 理想点群为 C_{3v} , 说法5正确

CHECKPOINT

1 PTS

C 的阴离子为 $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$ ，理想点群为 C_{3v}



C 的阴离子结构为 O=P(OP(O1)([O-])=O)([O-])OP1([O-])=O

说法1、3、5正确，选I